

II- Deuxième principe de la thermodynamique - Principe de l'évolution naturelle - (Second principle of thermodynamics - Principle of natural evolution -

Le premier principe qui stipule la conservation de l'énergie n'explique pas l'irréversibilité de certaines transformations.

Il faut donc introduire un second principe dit aussi principe de l'évolution naturelle déduit des faits expérimentaux, qui permettra de prévoir les évolutions des systèmes et qui permet donc de préciser la nature d'une transformation (réversible, irréversible), à travers une nouvelle fonction d'état dite **entropie S**.

Définition : L'entropie est une grandeur abstraite (physiquement), qui mesure le désordre d'un système.

Sa variation lors de l'échange de chaleur est :

$$\Delta S = \Delta Q / T = S_2 - S_1.$$

Si $\Delta S > 0$: la transformation est irréversible $\Rightarrow$ c'est le désordre.

Si $\Delta S = 0$: la transformation est réversible.

Si $\Delta S < 0$: la transformation est impossible $\Rightarrow$ c'est l'ordre.

Enoncé : Un système qui a subi une évolution naturelle ne peut plus revenir à son état initial.

Exemple :

- 1- Mélanger deux gaz différents dans un récipient. Il est impossible de les séparer spontanément dans deux récipients différents.
- 2- On peut les séparer en condensant l'un des deux puis on le réinjecte dans son récipient. Donc il y'a eu intervention du milieu extérieur pour pouvoir revenir à l'état initial.

1- Calcul de ΔS lors des transformations des gaz parfaits : (Calculation of ΔS during perfect gas transformations)

a- ΔS en fonction de la température et du volume :

$$U = W + Q \Rightarrow dU = dW + dQ = - PdV + TdS (*)$$

$$(dS = \frac{dQ}{T} \Rightarrow dQ = TdS)$$

$$(*) \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T} (**)$$

$$\text{On a: } PV = nRT \Rightarrow P = nRT / V$$

$$(**) \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \int_1^2 dS = \int_{T_i}^{T_f} nC_v \frac{dT}{T} + nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i} \text{ --- (1)}$$

Remarques:

Pour une isotherme : $\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$

Pour une isochore : $\Delta S = nC_v \ln \frac{T_f}{T_i}$

Pour une isobare : $\Delta S = \dots$ (1).

b - ΔS en fonction de la température et de la pression :

$$\begin{aligned} H &= U + PV \Rightarrow dH = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP \\ &= dW + dQ + PdV + VdP \\ &= -PdV + TdS + PdV + VdP \end{aligned}$$

$$\Rightarrow dH = TdS + VdP \Rightarrow dS = \frac{dH}{T} - \frac{VdP}{T}$$

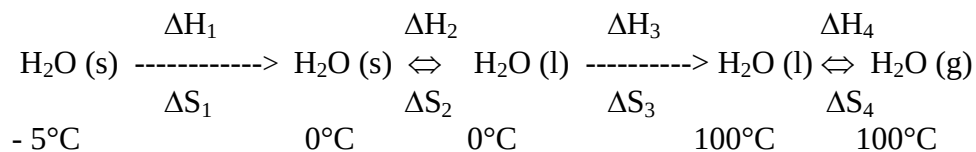
Comme $PV = nRT$;

$$\begin{aligned} \text{On a: } dS &= nC_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P} \\ \Rightarrow \Delta S &= nC_p \ln \frac{T_f}{T_i} - nR \ln \frac{P_f}{P_i} \end{aligned}$$

2 - Variation d'entropie de changement de phase: (Entropy variation of phase change)

Ex: Calculer la variation d'entropie de H_2O lorsqu'on passe de la Température - 5°C à T 100°C. Sachant que : $T_{\text{fusion}} = 0^\circ\text{C}$; $T_{\text{ébullition}} = 100^\circ\text{C}$

La réaction donc sera:



$$\Delta S_T = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4$$

$$= \int nC_{p_s} \frac{dT}{T} + n \frac{\Delta H_{\text{fusion}}}{T_{\text{fusion}}} + \int nC_{p(l)} \frac{dT}{T} + n \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T_{\text{ébu}}}$$

Autrement dit : $\Delta S = \frac{\Delta H}{T}$

3- Calcul de ΔS lors d'une réaction chimique: (Calculation of ΔS during a chemical reaction)

Comme S est une fonction d'état, la variation d'entropie accompagnant une réaction chimique est donnée par la relation:

$$\Delta S^\circ = \sum S^\circ_{\text{(produits)}} - \sum S^\circ_{\text{(réactifs)}}$$

4 - Enthalpie libre (fonction de Gibbs): Free enthalpy (Gibbs function)

L'enthalpie libre (G) est une fonction indispensable pour l'étude des réactions chimiques; elle permet de prévoir si une réaction chimique effectuée à T et P est théoriquement possible et dans quel sens elle évolue.

La relation suivante représente la fonction d'état dite de Gibbs, appelée enthalpie libre

$$G = H - TS \quad (\Delta G = \Delta H - T\Delta S)$$

Si $\Delta G < 0$: réaction spontanée (possible)

Si $\Delta G = 0$: réaction équilibrée

Si $\Delta G > 0$: réaction impossible

* L'enthalpie libre ΔG° d'une réaction dans les conditions standard est donnée, comme pour toutes les fonctions d'état, par la relation:

$$\Delta G^\circ = \sum \Delta G^\circ_f \text{(produits)} - \sum \Delta G^\circ_f \text{(réactifs)}$$

Remarques:

- Les ΔG°_f qui sont tabulées, peuvent être aussi calculées à partir de $\sum \Delta H^\circ_f$ et S° .

- A température quelconque: $\Delta G = \Delta H_T - T\Delta S_T$

- Calcul de ΔG pour un gaz parfait:

$$G = H - TS$$

$$dG = dH - d(TS) \Rightarrow dG = d(U + PV) - d(TS) \Rightarrow dG = dU + d(PV) - d(TS)$$

$$\Rightarrow dG = dU + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$\Rightarrow dG = dW + dQ + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$\Rightarrow dG = VdP - SdT ; \quad (\text{pour un gaz parfait: } V = nRT / P)$$

On aura:

$$dG = nRT \frac{dP}{P} - SdT$$

A T constante: $\Delta G = nRTL \ln \frac{P_2}{P_1}$